Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №2
2D-преобразования

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватель Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

Перед выполнением выберем различные четыре целых числа, причем такие, что ни одно из них не равнялось 0 или ± 1.

Итак, $a = 2$, $b = 3$, $c = 6$, $d = 9$. Теперь можем начинать делать наши преобразования матрицами 2×2!

1 Придумываем

1.1 Отражение плоскости относительно прямой $y = ax = 2x$

Для нахождения этой матрицы воспользуемся тем фактом, что перпендикулярная прямая задаётся уравнением $y = -\frac{1}{2}x + C$. Пользуясь этим фактом и построениями в desmos, можем найти, куда должны перейти базисные вектора $(0, 1)$ и $(1, 0)$, а после составить матрицу:

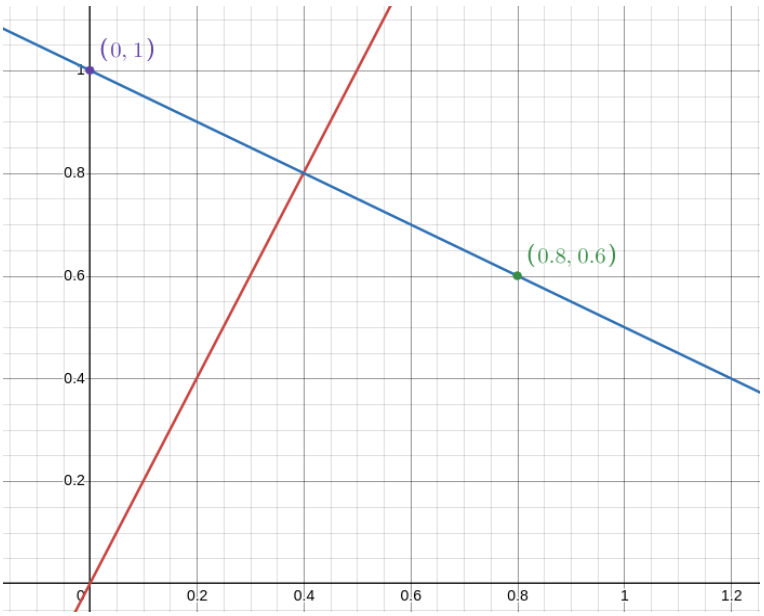


Рис. 1: Пример вычисления для $(0, 1)$

Матрица тогда будет выглядеть следующим образом:

$$A = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{bmatrix}$$

1.2 Отражение плоскости в прямую $y = bx = 3x$

Аналогично пункту выше найдём, куда переходят «базисные точки» через решение систем на пересечение прямой и ей перпендикулярной, проходящей через точки $(0, 1)$ и $(1, 0)$, либо, если решение получаются простыми, через desmos. У нас последний случай, поэтому можем сразу дать ответ:

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.3 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Сопроводим это примером:

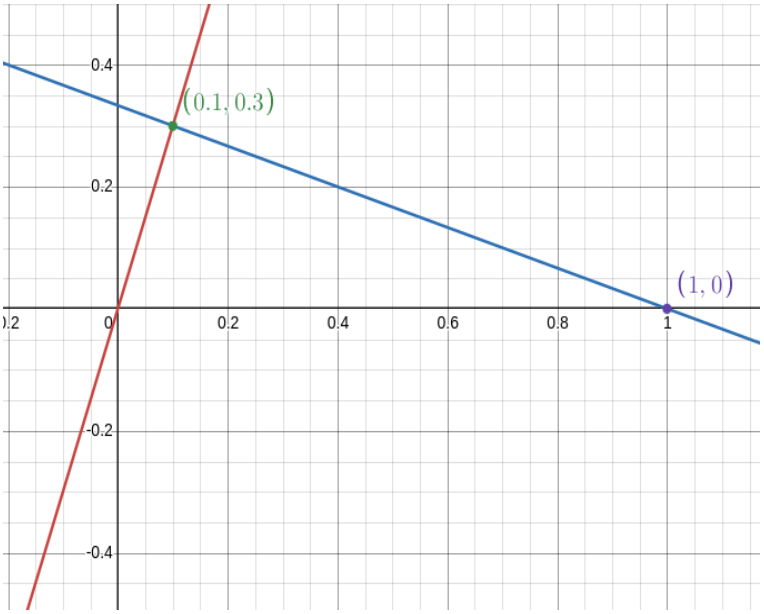


Рис. 2: Пример вычисления для $(1, 0)$

1.3 Поворот плоскости на $10c = 60° = \frac{\pi}{3}$

Поворот будет осуществлятьс яв положительном направлении, то есть против часовой стрелки.

Тут совсем всё просто, ведь мы знаем нашу матрицу поворота,

нужно лишь подставить значения, получив:

$$A = \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{3}) & -\sin(\frac{\pi}{3}) \\ \sin(\frac{\pi}{3}) & \cos(\frac{\pi}{3}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

1.4 Центральная симметрия плоскости

Осуществляется относительно начала координат, а значит, ситуация очень простая - нужно лишь поменять знаки у x и y (если мы рассматриваем точку (x, y)). Матрица получается следующей:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1.5 Композиция отображений

Отображение описывается так: сначала отражение относительно прямой $y = ax = 2x$, потом поворот на $10d = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ по часовой стрелке. Вышеописанное является композицией отображений, матрицы которых мы уже знаем, а значит, чтобы получить требуемое, нужно лишь их перемножить:

$$A = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.8 \\ 0.8 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & \cos(\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \\ 0.6 & -0.8 \end{bmatrix}$$

1.6 Отображение смены базиса

Отображение должно переводить прямую $y = 0$ в $y = ax = 2x$ и $x = 0$ в $y = bx = 3x$. Матрица задаётся через действие на базис:

$$\begin{bmatrix} f & g \\ h & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f & g \\ h & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Итого, получаем следующую матрицу отображения:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

1.7 Обратное отображение

Хотим сделать обратное преобразование от предыдущего пункта: перейти из прямой $y = ax = 2x$ в прямую $y = 0$, а из $y = bx = 3x$ в $x = 0$. Но ведь это делается элементарным взятием обратного:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

1.8 Перемена мест прямых

Теперь нам необходимо отображение, меняющее местами $y = ax = 2x$ и $y = bx = 3x$.

Найдём прямую, точки которой равноудалены от наших прямых, а после сделаем симметричное отображение. Искомая прямая задаётся уравнением $y = kx = \mathrm{tg}(\frac{\mathrm{arcctg}(2)+\mathrm{arcctg}(3)}{2})x = \mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})x$. Для поиска матрицы отображения необходимо решить следующие уравнения:

$$\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})x = -\frac{1}{\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})}x + 1$$

Откуда получаем $x = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, симметричная точка тогда будет иметь координаты $x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = -\frac{1}{\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})\sqrt{2}} + 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

По аналогичным соображениям можем из уравнения

$$\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})x = -\frac{1}{\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})}x + \frac{1}{\mathrm{tg}(\frac{3\pi}{8})}$$

Получить симметричную точку с координатами $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

В итоге имеем:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Небольшая иллюстрация к произошедшему:

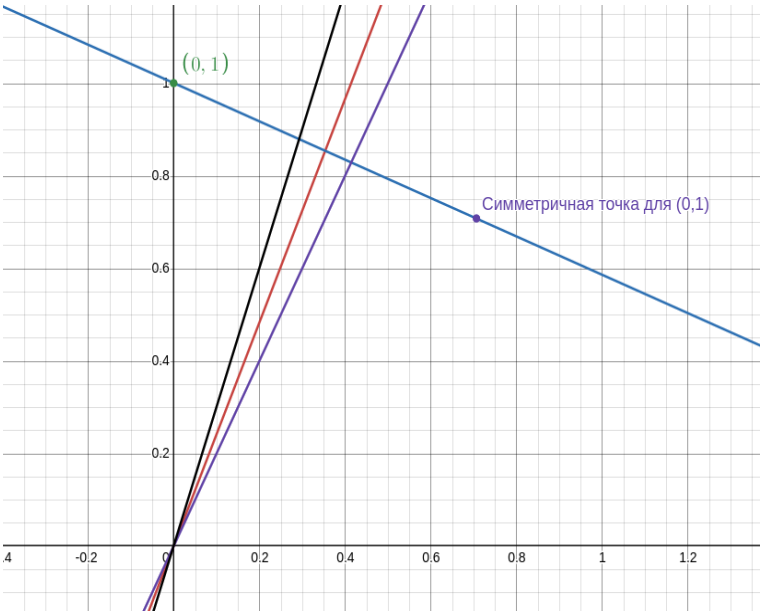


Рис. 3: Пример вычисления для $(0, 1)$

1.9 Увеличение площади единичного круга

Хотим увеличить площадь единичного круга с началом в центре координат до $c = 6$. Данное делает отображение, задающееся следующей матрицей:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix}$$

1.10 Превращение в не круг

Необходимо, как и в прошлом пункте, увеличить площадь круга до $d = 9$, при этом испортить его, сделав круг не кругом. Данное возможно с помощью следующей матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Круг при данном отображении превратится в эллипс.

1.11 Отображение с перпендикулярными собственными векторами, не лежащими на $y = 0$ и $y = x$

Восстановим матрицу через спектральное разложение, взяв за собственные вектора $v_1 = \left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$ и $v_2 = \left[\begin{smallmatrix}-2\\1\end{smallmatrix}\right]$ (они перпендикулярны, так как их скалярное произведение равно 0), а за собственные числа $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$:

$$A = \begin{bmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}1.8 & -0.4\\ -0.4 & 1.2\end{bmatrix}$$

1.12 Отображение без двух коллинеарных собственных векторов

Нужно лишь взять матрицу, определитель которой равен 0 (отметим также, что это по сути является отображением в прямую):

$$A = \begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 6\end{bmatrix}$$

1.13 Отображение с комплексными векторами

Необходимо придумать матрицу, у которой нет ни одного вещественного собственного вектора, но сама она при этом будет вещественной. Данному условию удовлетворяет матрица

$$A = \begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

Уравнение на собственные числа не будет решаться в вещественном случае, т.к. получаем $\lambda^2 = -1$, а значит, и собственные вектора матрицы будут комплексными.

1.14 Отображение, для которого любой ненулевой вектор является собственным

Данному условию удовлетворяет матрицы расширения/сужения пространства, одной из таких является следующая:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

1.15 Некоммутативные отображения

Необходимо придумать некоммутативные матрицы A и B.
Пусть

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

.

Тогда

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} = BA$$

1.16 Коммутативные отображения

Всё аналогично предыдущему пункту (матрицы ищем из соображений о том, что собственные вектора должны быть одинаковыми):

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$AB = BA = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 21 & 23 \end{bmatrix}$$

2 Анализируем

2.1 Образ и ядро

Для *1* пункта:

$$\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix}-0.6\\0.8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0.8\\0.6\end{bmatrix}\}, \mathrm{Ker}(A) = \{\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\}$$

Для *2* пункта:

$$\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix}0.1\\0.3\end{bmatrix}\}, \mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix}\}$$

Для *13* пункта:

$$\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\}, \mathrm{Ker}(A) = \{\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\}$$

Для *14* пункта:

$$\mathrm{Im}(A) = \mathrm{Span}\{\begin{bmatrix}5\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\5\end{bmatrix}\}, \mathrm{Ker}(A) = \{\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\}$$

2.2 Собственные числа и вектора

Для *1* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix},\ \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = -1$$

Для *2* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix}-3\\1\end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix},\ \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 1$$

Для *3* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix}-i\\1\end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix}i\\1\end{bmatrix},\ \lambda_1 = \frac{1-i\sqrt{3}}{2},\ \lambda_2 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$$

Для *4* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -1$$

Для *8* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} - 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} - 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = -1$$

Для *11* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 2$$

Для *12* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 8$$

Для *13* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = i,\ \lambda_2 = -i$$

Для *14* пункта:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = 5$$

Для *15* пункта:

$$v_{1A} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_{2A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_{1A} = -2,\ \lambda_{2A} = 1$$

$$v_{1B} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_{2B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ \lambda_{1B} = -1,\ \lambda_{2B} = 2$$

Для *16* пункта:

$$v_{1A} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_{2A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},\ \lambda_{1A} = 1,\ \lambda_{2A} = 5$$

$$v_{1B} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_{2B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},\ \lambda_{1B} = 2,\ \lambda_{2B} = 6$$

2.3 Определители

Для *1* пункта: $\det(A) = -1$
Для *2* пункта: $\det(A) = 0$
Для *3* пункта: $\det(A) = 1$
Для *4* пункта: $\det(A) = 1$
Для *5* пункта: $\det(A) = -1$
Для *6* пункта: $\det(A) = 6$
Для *9* пункта: $\det(A) = 9$

В 5 и 9 пунктах получили зависимость детерминанта от увеличения площади. Площадь увеличилась в количество раз, равному значению определителя!

2.4 Обязательная симметричность

Матрицы должны быть обязательно симметричными для пунктов 1, 4, 5 - не зря ведь эти преобразования симметричные, 11 и 14.

3 Визуализируем

Будем делать визуализацию с помощью manim. Вот ссылка на диск со всеми анимациями. Отметим, что в анимациях после применения матриц собственные вектора отображений уже будут показаны и учтены, так что не имеет смысла добавлять их дополнительно.

На этом всё, спасибо!